

Глазатов Владимир Андреевич

Бесконечномерные гамильтоновы системы и их
инвариантные меры

Специальность: 1.1.1. Вещественный, комплексный и
функциональный анализ

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)».

Научный руководитель: **Орлов Юрий Николаевич**—

доктор физико-математических наук, доцент.

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы"

Защита состоится 2026г. в часов минут на заседании диссертационного совета ФП-МИ.1.1.1.004, созданного на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» (МФТИ, Физтех).

по адресу: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МФТИ, Физтех и на сайте организации <https://mipt.ru>

Автореферат разослан « » _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
к.т.н., доцент

Войтиков Константин Юрьевич

1. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

Современные задачи математической физики, квантовой статистики и теории эволюционных уравнений естественным образом приводят к исследованию динамических систем с бесконечномерным фазовым пространством. К таким системам относятся, в частности, нелинейные эволюционные уравнения математической физики, включая нелинейное уравнение Шрёдингера, нелинейные волновые уравнения и уравнения типа Кортевега–де Фриза, в которых фазовое пространство обычно моделируется функциональными пространствами (например, гильбертовыми или банаховыми пространствами), снабжёнными симплектической структурой, инвариантной относительно сдвигов.

Характерной особенностью бесконечномерных динамических систем является возможность возникновения нетривиальных особенностей эволюции, в частности явления взрыва решений (blow-up), при котором норма решения становится неограниченной за конечное время. Такие эффекты наблюдаются, например, при самофокусировке в нелинейном уравнении Шрёдингера, а также в задачах нелинейной оптики, газовой динамики и теории горения. Анализ подобных явлений требует привлечения методов, позволяющих описывать поведение фазовых траекторий вне компактных областей фазового пространства и учитывать возможный уход решений на бесконечность.

Дополнительные трудности возникают уже в линейных моделях бесконечномерных гамильтоновых систем. Для гамильтоновых систем, заданных в вещественном сепарабельном гильбертовом пространстве, возможно существование решений, для которых фазовые траектории покидают любое ограниченное множество за конечное время. Это приводит к необходимости расширения фазового пространства и построения продолжения гамильтонова потока после момента взрыва. В рамках такого подхода возникает задача согласованного продолжения симплектической структуры и инвариантной меры на расширенное пространство состояний, что существенно усложняет классическую схему гамильтоновой динамики.

В конечномерной гамильтоновой динамике фундаментальную роль играет существование инвариантных мер. Ключевым примером является мера Лебега, обладающая инвариантностью относительно сдвигов и гамильтоновых преобразований (теорема Лиувилля). Наличие такой меры позволяет корректно формулировать задачи статистической механики и описывать динамику гамильтоновых систем в терминах унитарных операторов в пространствах L^2 , что лежит в основе спектральных и эргодических методов анализа.

В бесконечномерном случае данная картина принципиально нарушается. Согласно классическим результатам, в частности теореме Вейля, в бесконечномерных нормированных пространствах отсутствует нетривиальная счётно-аддитивная σ -конечная локально конечная борелевская мера, инвариантная относительно сдвигов. Это означает отсутствие канонического аналога меры Лебега и, как следствие, невозможность прямого переноса классических методов гамильтоновой механики и статистической физики на бесконечномерный случай. Допол-

нительные ограничения накладываются результатами, связанными с аменабельностью групп и парадоксом Банаха–Тарского.

Несмотря на это, необходимость введения инвариантных мер в бесконечномерных фазовых пространствах остаётся принципиальной. Такие меры требуются для построения статистических состояний, исследования купмановских представлений гамильтоновых потоков, а также для анализа эволюционных задач, допускающих возникновение сингулярностей динамики. В классических работах по математической физике для этой цели используются меры Гиббса, инвариантные относительно соответствующих гамильтоновых потоков. Однако такие меры, как правило, существенно зависят от структуры конкретного уравнения и не дают универсального инструмента, аналогичного мере Лебега.

Альтернативный подход связан с рассмотрением конечно-аддитивных мер. Класс таких мер оказывается существенно более широким и допускает существование трансляционно-инвариантных конструкций даже в бесконечномерных пространствах. В частности, использование банаховых пределов позволяет строить обобщённые инвариантные функционалы на пространствах типа $L_\infty(\mathbb{R})$, которые могут интерпретироваться как меры в расширенном смысле. Эти конструкции позволяют определить пространства интегрируемых и квадратично интегрируемых функций, а также ввести преобразование Фурье, что открывает возможность применения методов гармонического анализа в бесконечномерных задачах.

Кроме того, подобные обобщённые меры играют важную роль в задачах квантовой статистики и теории операторных алгебр, где они используются для описания обобщённых состояний и сингулярных распределений. Их применение также связано с построением унитарных представлений динамических систем, в частности купмановских представлений гамильтоновых потоков в бесконечномерных фазовых пространствах.

В настоящей работе развивается функционально-аналитический подход к исследованию бесконечномерных гамильтоновых систем, основанный на построении и анализе конечно-аддитивных инвариантных мер на сепарабельных гильбертовых пространствах. Рассматриваются две принципиально различные конструкции: трансляционно-инвариантная мера, основанная на использовании банаховых пределов, и симплектически инвариантная мера, согласованная со структурой гамильтоновых потоков.

Построенные меры позволяют реализовать гамильтонову динамику в терминах унитарных групп операторов в пространствах функций, квадратично интегрируемых по данным мерам. Это, в свою очередь, даёт возможность применять методы спектрального анализа и теории унитарных представлений для исследования динамики бесконечномерных систем, включая задачи, связанные с продолжением траекторий, их асимптотическим поведением и анализом сингулярностей.

Степень разработанности темы исследования

Свойства инвариантных мер на бесконечномерных пространствах исследуются на протяжении длительного времени и тесно связаны с фундаментальными ограничениями классической теории меры. В конечномерном случае теория инвариантных мер на локально компактных группах, основанная на существовании и единственности меры Хаара, хорошо разработана. Однако при переходе к бесконечномерным пространствам данная теория сталкивается с принципиальными трудностями.

Развивая идеи А. Вейля, в ряде работ показано, что в бесконечномерных линейных пространствах отсутствует естественный аналог понятия объёма. В частности, не существует нетривиальной счётно-аддитивной σ -конечной локально конечной меры, инвариантной относительно сдвигов, что исключает прямое обобщение меры Лебега. Эти результаты определяют фундаментальные ограничения всей теории инвариантных мер в бесконечномерной ситуации.

Несмотря на указанные ограничения, предпринимались многочисленные попытки построения трансляционно-инвариантных мер в бесконечномерных пространствах. В работах Р. Бейкера, А. П. Киртадзе, Г. Панцулаей, Д. В. Завадского и других авторов исследовались меры на пространствах последовательностей, обладающие инвариантностью относительно сдвигов. Построенные меры являются счётно-аддитивными и борелевскими, однако не обладают свойствами σ -конечности и локальной конечности, что существенно ограничивает область их применения.

Альтернативное направление связано с так называемым функциональным подходом, в рамках которого мера рассматривается не как функция множества, а как линейный функционал, заданный на пространстве пробных функций. Данный подход получил развитие в работах О. Г. Смолянова, Н. Н. Шамарова, М. Г. Шелакова и их соавторов.

В рамках этой теории строятся обобщённые функционалы, обладающие свойствами трансляционной и ротационной инвариантности. Это позволяет корректно ввести пространства интегрируемых и квадратично интегрируемых функций, а также определить преобразование Фурье. Тем самым открывается возможность применения методов гармонического анализа в бесконечномерных пространствах.

Следует, однако, подчеркнуть, что указанный подход существенно отличается от классической трактовки меры как аддитивной функции множества. В частности, это приводит к ограничениям при решении задач, в которых требуется работа с кольцами и алгебрами множеств.

Существенные результаты, относящиеся к классическому подходу построения инвариантных мер, получены в работах В. Ж. Сакбаева. В этих работах предложены конструкции трансляционно-инвариантных σ -конечных и локально конечных мер на сепарабельных банаховых и гильбертовых пространствах, которые не являются борелевскими и не обладают свойством счётной аддитивности.

Указанные меры задаются как аддитивные функции множества на специально построен-

ных кольцах подмножеств, определяемых выбором ортонормированного базиса. Дальнейшее развитие данного подхода привело к построению мер, инвариантных относительно ортогональных преобразований и, следовательно, не зависящих от выбора базиса.

Отдельное направление исследований связано с построением инвариантных мер для конкретных бесконечномерных динамических систем. В работах, посвящённых нелинейным эволюционным уравнениям математической физики, таким как нелинейное уравнение Шрёдингера, волновые уравнения и уравнение Кортевега – де Фриза, строятся меры Гиббса, инвариантные относительно соответствующих гамильтоновых потоков. Эти меры, как правило, зависят от конкретной структуры рассматриваемой системы и оказываются взаимно сингулярными для различных уравнений, что не позволяет рассматривать их как универсальный инструмент анализа.

Дополнительное направление связано с исследованием инвариантных мер на алгебрах операторов и в квантовых системах, где рассматриваются состояния и меры, инвариантные относительно заданных групп преобразований. В этих задачах инвариантные меры играют важную роль при описании статистических свойств и динамики открытых квантовых систем.

Таким образом, несмотря на значительное количество результатов, в теории инвариантных мер на бесконечномерных пространствах отсутствует универсальный подход, позволяющий одновременно учитывать требования инвариантности относительно широких групп преобразований и сохранять достаточную общность конструкции меры. Существующие подходы либо ограничены классом рассматриваемых систем (как в случае мер Гиббса), либо требуют отказа от счётной аддитивности или классической постановки меры.

В работах В. Ж. Сакбаева и В. М. Бусовикова предложен подход к построению мер на бесконечномерных фазовых пространствах, инвариантных относительно широкого класса гамильтоновых преобразований. Настоящая диссертационная работа развивает данный подход. В частности, наряду с лебеговыми мерами на гильбертовом пространстве, инвариантными относительно симплектических преобразований, вводится класс трансляционно-инвариантных банаховых мер. Тем самым формируется функционально-аналитическая схема построения бесконечномерных аналогов меры Лебега, пригодная для исследования широких классов гамильтоновых систем и их динамических свойств.

Цели и задачи исследования

Целью работы является развитие теории инвариантных мер для бесконечномерных гамильтоновых систем и применение этих мер к анализу гамильтоновых потоков в гильбертовых фазовых пространствах.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

1. Построение трансляционно-инвариантной конечно-аддитивной меры на гильбертовом пространстве с использованием банаховых пределов и исследование соответствующих пространств интегрируемых функций.

2. Построение симплектически инвариантной меры, инвариантной относительно потоков вполне интегрируемых бесконечномерных гамильтоновых систем.
3. Представление гамильтоновых потоков в виде унитарных купмановских групп в пространствах квадратично интегрируемых по построенным мерам функций и исследование спектральных свойств их генераторов.
4. Применение разработанного аппарата к анализу модельных линейных гамильтоновых систем, допускающих особенности динамики, посредством расширения фазового пространства.

Научная новизна

В работе впервые в рамках единого функционально-аналитического подхода построены и исследованы две различные инвариантные меры на бесконечномерных гильбертовых пространствах, применимые к анализу гамильтоновой динамики: трансляционно-инвариантная конечно-аддитивная мера, основанная на банаховых пределах, и симплектически инвариантная мера, согласованная со структурой гамильтоновых потоков.

Для банаховых мер впервые введены и исследованы пространства квадратично интегрируемых функций, в которых реализуется унитарное купмановское представление групп сдвигов, а также описаны пространства сильно непрерывного и спектральные свойства генераторов соответствующих унитарных групп.

Впервые построена симплектически инвариантная мера, инвариантная относительно потоков вполне интегрируемых бесконечномерных гамильтоновых систем, и показано, что она позволяет описывать гамильтоновы потоки как унитарные группы операторов в пространствах квадратично интегрируемых функций.

Разработан новый подход к анализу линейных гамильтоновых систем с особенностями динамики, основанный на расширении фазового пространства и использовании купмановского представления, что позволяет корректно интерпретировать решения с неограниченным ростом энергии.

Теоретическая и практическая значимость работы

Полученные результаты развивают теорию инвариантных мер на бесконечномерных пространствах и создают функционально-аналитическую основу для исследования гамильтоновых систем в нелокально компактных фазовых пространствах. Разработанные методы могут применяться к анализу эволюционных уравнений математической физики, задач квантовой статистики и построению операторных моделей динамики бесконечномерных систем.

Методология и методы исследования

В работе используются методы функционального анализа, теории операторов и теории динамических систем. Классические конструкции конечномерного анализа переносятся на бесконечномерный случай. Из-за ограничений, накладываемых теоремой А.Вейля, приходится отказаться от некоторых свойств меры Лебега - а именно от счётной аддитивности меры. Также используется математический аппарат банаховых пределов. Для построенных мер вводятся пространства интегрируемых с квадратом функций, в которых изучаются модельные гамильтонианы - гармонический и гиперболический осцилляторы, а так же оператор сдвига. Показывается, что в пространстве функций, интегрируемых по банаховой мере, можно ввести аналог классического преобразования Фурье. Существенную роль играет купмановский подход, позволяющий исследовать гамильтоновы потоки с помощью унитарных операторов и их генераторов. Показывается, что на всем пространстве динамика терпит разрывы, однако благодаря купмановскому подходу удастся выделить подпространства сильной непрерывности и исследовать спектральные свойства генераторов потоков.

Положения, выносимые на защиту

1. Построена инвариантная относительно сдвига конечно-аддитивная мера на гильбертовом пространстве (банахова мера).
2. Построена мера, инвариантная относительно гамильтоновых потоков, сохраняющих стандартную симплектическую структуру (симплектическая мера).
3. При помощи купмановского представления получены теоремы о спектральных свойствах для модельных гамильтонианов - гармонического и гиперболического осциллятора, а также оператора сдвига.
4. Разработан метод исследования гамильтоновых систем с особенностями динамики на основе купмановского представления, позволяющий продолжать решения через момент возникновения сингулярности.

Степень достоверности и апробация результатов

Достоверность полученных результатов обусловлена строгостью и корректностью математических доказательств. Основные научные результаты были опубликованы в восьми рецензируемых изданиях, шесть из которых включены в перечень научных журналов, рекомендованных Московским физико-техническим институтом (МФТИ, Физтех). Кроме того, результаты исследований были представлены на международных и всероссийских конференциях и научных семинарах:

- Международная научная конференция «Ломоносов», апрель 2021 г., Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия.
- 64-я научная конференция Московского физико-технического института (национальный исследовательский университет), ноябрь–декабрь 2021 г., г. Долгопрудный, Россия.
- Международная научная конференция «Complex Analysis and Related Topics», 30 июня – 4 июля 2022 г., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия.
- Международная научная конференция «Лобачевские чтения — 2022», 30 июня – 4 июля 2022 г., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия.
- Международная научная конференция «Математика в квантовых технологиях — 2022», 28 ноября – 2 декабря 2022 г., Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, г. Москва, Россия.
- Международная научная конференция «Математическая весна», 2023 г., Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Нижний Новгород, Россия.
- Международная научная конференция «Теория функций, теория операторов и квантовая теория информации», 2023 г., Уфа, Уфимский университет науки и технологий, Россия.
- Научный семинар «Бесконечномерный анализ и математическая физика», 2023 г., механико-математический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия.
- Научный семинар Института прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук, 2023 г., г. Москва, Россия.
- Международная научная конференция «Ломоносов», 2024 г., Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия.
- Международная конференция «Теория функций, теория операторов и квантовая теория информации», 8 июня 2024 г., г. Москва, Россия.
- Международная научная конференция «Новые горизонты прикладной математики», 2024 г., Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, г. Москва, Россия.
- Научный семинар механико-математического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 2024 г., г. Москва, Россия.

4. Основное содержание работы

Работа состоит из введения, 4 глав, заключения и списка литературы. Библиография состоит из 77 работ.

При изложении содержания работы, для целостности изложения, мы кратко повторим основные результаты ниже.

4.1. Симплектическая мера

4.1.1 Построение симплектической меры

Эта глава посвящена процессу построения симплектической меры. Будет введено элементарное множество (симплектический брус), введена функция множества, и наконец доказан ряд лемм и теорем, обосновывающий корректность построенной меры, а также инвариантность симплектической меры относительно модельных гамильтоновых потоков, сохраняющих стандартную симплектическую структуру

Поставим задачу определить меры на вещественном гильбертовом пространстве $E = Q \oplus P$ с симплектической формой $\mathbf{J}$, инвариантные относительно гамильтоновых потоков, сохраняющих стандартную симплектическую структуру $(E, \mathbf{J})$. Пусть $\mathcal{G} = \mathcal{E} \cup \mathcal{F}$ – симплектический базис симплектической формы ω

Определение 4.1. *Множество всех абсолютно измеримых симплектических брусов обозначим символом $\mathcal{K}(E)$ и определим функцию множества $\lambda : \mathcal{K}(E) \rightarrow [0, +\infty)$, задаваемую равенством*

$$\lambda(\Pi) = \prod_{j=1}^{\infty} \lambda_2(B_j) = \exp\left(\sum_{j=1}^{\infty} \ln(\lambda_2(B_j))\right) \quad (4.1)$$

при условии, что $\Pi \neq \emptyset$; в случае $\Pi = \emptyset$ положим $\lambda(\Pi) = 0$.

Множество всех абсолютно измеримых симплектических брусов, имеющих вид (4) в заданной паре ОНБ $\{f_j\}, \{g_k\}$ в пространствах Q, P , обозначим через $\mathcal{K}_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}(E)$ и будем называть множеством симплектическиз брусов с двумерными гранями, компланарными плоскостям $\pi_j = \text{span}(f_j, g_j)$, $j \in \mathbb{N}$.

Множество всех абсолютно измеримых симплектических брусов обозначим символом $\mathcal{K}(E)$ и определим функцию множества $\lambda : \mathcal{K}(E) \rightarrow [0, +\infty)$, задаваемую равенством

$$\lambda(\Pi) = \prod_{j=1}^{\infty} \lambda_2(B_j) = \exp\left(\sum_{j=1}^{\infty} \ln(\lambda_2(B_j))\right) \quad (4.2)$$

при условии, что $\Pi \neq \emptyset$; в случае $\Pi = \emptyset$ положим $\lambda(\Pi) = 0$.

Множество всех абсолютно измеримых симплектических брусов, имеющих вид (4) в заданной паре ОНБ $\{f_j\}, \{g_k\}$ в пространствах Q, P , обозначим через $\mathcal{K}_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}(E)$ и будем называть

множеством симплектическиз брусом с двумерными гранями, компланарными плоскостям $\pi_j = \text{span}(f_j, g_j)$, $j \in \mathbb{N}$.

Лемма 4.2. *Функция множества $\lambda : \mathcal{K}_{\mathcal{F},\mathcal{G}}(E) \rightarrow [0, +\infty)$ является аддитивной и трансляционно инвариантной.*

Лемма 4.3. *Класс Λ множеств вида $A = \Pi \setminus (\bigcup_{i=1}^n \Pi_i)$, где $n \in \mathbb{N}_0$, $\Pi, \Pi_1, \dots, \Pi_n \in \mathcal{K}_{\mathcal{F},\mathcal{G}}$, является полукольцом.*

Следствие 4.4. *Класс множеств $r_{\mathcal{F},\mathcal{G}}$, состоящий из конечных объединений множеств из полукольца Λ , является минимальным кольцом, содержащим класс множеств $\mathcal{K}_{\mathcal{F},\mathcal{G}}$.*

Основной результат этой главы можно сформулировать в виде следующей теоремы:

Теорема 4.5. *Аддитивная функция множества $\lambda : \mathcal{K}_{\mathcal{F},\mathcal{G}}(E) \rightarrow [0, +\infty)$ имеет единственное аддитивное продолжение на полукольцо Λ и на кольцо $r_{\mathcal{F},\mathcal{G}}$.*

Пополнением меры $\lambda : r_{\mathcal{F},\mathcal{G}} \rightarrow [0, +\infty)$ является полная мера $\lambda_{\mathcal{F},\mathcal{G}} : \mathcal{R}_{\mathcal{F},\mathcal{G}} \rightarrow [0, +\infty)$, которая:

- 1) *Локально конечна и σ -конечна;*
- 2) *Не является σ -аддитивной;*
- 3) *Инвариантна относительно сдвигов на любой вектор в пространстве E ;*
- 4) *Инвариантна относительно преобразований, сохраняющих инвариантными подпространства $E_k = \text{span}(f_k, g_k)$ и двумерную меру Лебега в каждом подпространстве E_k .*

Построенная мера инвариантна относительно широкого класса линейных и квадратичных гамильтоновых потоков. Рассмотрим модельные примеры.

4.1.2 Инвариантность относительно гамильтоновых потоков

1. Гармонический осциллятор Рассмотрим счётную совокупность независимых осцилляторов.

Лемма 4.6. *Пусть $\mathcal{G}$ — базис, в котором симплектическая форма ω имеет канонический вид*

$$\omega(e_j, e_i) = 0, \quad \omega(f_i, f_j) = 0 \quad \forall i, j \in \mathbb{N}, \quad \omega(e_j, f_k) = \delta_{jk}, \quad j, k \in \mathbb{N}. \quad (4.3)$$

Предположим, что квадратичный гамильтониан h в этом базисе записывается в виде

$$h(q, p) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k (p_k^2 + q_k^2), \quad D(h) = E_1 = \left\{ (q, p) \in E : \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k| (p_k^2 + q_k^2) < +\infty \right\}, \quad (4.4)$$

где $\{\lambda_k\} \subset \mathbb{R}$.

Градиент функции h определяет гамильтоново векторное поле

$$v(u) = J\nabla h(u),$$

которое корректно задано на подпространстве

$$E_2 = \left\{ (q, p) \in E : \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k^2 (q_k^2 + p_k^2) < +\infty \right\}.$$

Соответствующая динамика порождает на E_2 однопараметрическую группу преобразований Φ_t , $t \in \mathbb{R}$, обладающую свойством гладкости по параметру t . Более того, данная группа допускает единственное продолжение по непрерывности на всё пространство E , что позволяет рассматривать Φ_t как гамильтонов поток на E .

Построенная симплектическая мера $\lambda_{\mathcal{G}}$ инвариантна относительно действия потока Φ_t на пространстве E

Гамильтониан h , заданный в пространстве E , порождает фазовый поток, инвариантный относительно меры $\lambda_{\mathcal{G}, \mathcal{F}}$.

Пример 2. Гиперболический осциллятор. Рассмотрим гамильтониан гиперболического осциллятора. Пусть

$$h = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \omega_k (p_k^2 - q_k^2), \quad (q, p) \in E_1 = \{(q, p) \in E : \sum_{k=1}^{\infty} |\omega_k| (p_k^2 + q_k^2) < +\infty\}, \quad (4.5)$$

$\{\omega_k\} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, тогда динамика описывается бесконечной системой ОДУ

$$q'_k = h'_{p_k} = \omega_k p_k; \quad p'_k = -h'_{q_k} = \omega_k q_k, \quad k \in \mathbb{N}. \quad (4.6)$$

Лемма 4.7. Система гамильтоновых уравнений (4.6) определяет гладкий гамильтонов поток в пространстве E_2 тогда и только тогда, когда последовательность $\{\omega_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ ограничена.

В случае существования такого потока соответствующее отображение

$$\Phi_t : E_2 \rightarrow E_2$$

для каждого $t \in \mathbb{R}$ допускает единственное непрерывное продолжение на всё пространство E . Это продолжение задаёт обобщённый гамильтонов поток в пространстве E .

Следствие 4.1. Пусть последовательность $\{\omega_k\}$ ограничена. Тогда однопараметрическое семейство линейных преобразований Φ_t , $t \in \mathbb{R}$, порожденное гамильтонианом (4.18) в симплектическом фазовом пространстве (E, ω_J) , сохраняет симплектическую меру $\lambda_{\mathcal{G}, \mathcal{F}}$, то есть

$$\lambda_{\mathcal{G}, \mathcal{F}}(\Phi_t(A)) = \lambda_{\mathcal{G}, \mathcal{F}}(A), \quad t \in \mathbb{R},$$

для любого A из области определения меры.

4.2. Банахова мера

Пусть β — банахов предел в пространстве $L_\infty(\mathbb{R})$. Определим функцию множества μ_β на σ -алгебре борелевских подмножеств $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ равенством

$$\mu_\beta(A) = \beta(\chi_A), \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}). \quad (4.7)$$

Тогда μ_β является борелевской, конечно-аддитивной, неотрицательной и трансляционно инвариантной мерой на вещественной прямой.

На вещественной прямой $\mathbb{R}$ определим меру μ_β так, что

$$\mu_\beta(\mathbb{R}) \in \{0, +\infty\}. \quad (4.8)$$

Эта мера совпадает либо с мощностью любого конечного подмножества $\mathbb{R}$, либо является бесконечной. Мера μ_β является трансляционно инвариантной σ -аддитивной мерой, но не является σ -конечной.

Пространство функций, квадратично интегрируемых по мере μ_β , обозначим через

$$H_\mu = L^2(\mathbb{R}, \mu_\beta, \mathbb{C}). \quad (4.9)$$

Это пространство является пополнением линейной оболочки функций с конечным носителем.

Введём преобразование

$$F: H_\beta \rightarrow H_\mu, \quad (4.10)$$

которое отображает функцию $f \in H_\beta$ в функцию $\hat{f} \in H_\mu$ по формуле

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} f(x) d\mu_\beta(x), \quad \xi \in \mathbb{R}. \quad (4.11)$$

Множество $\{f_p \mid p \in \mathbb{R}\}$ образует ортонормированный базис пространства H_β , и это множество является образом множества $\{f_p \mid p \in \mathbb{R}\}$ при действии преобразования Фурье F . Таким образом, преобразование Фурье F является изометрическим изоморфизмом пространства H_β на пространство H_μ .

Основной результат этой главы можно сформулировать в виде теоремы:

Теорема 4.8. *Преобразование F является унитарным изоморфизмом подпространства $H_0 \subset H_\beta$ на пространство H_μ . Кроме того,*

$$H_0 = \ker(F).$$

Обратное преобразование

$$F^{-1}: H_\mu \rightarrow H_\beta$$

является обратным к $F|_{H_0}$ и действует по формуле

$$F^{-1}(\hat{u})(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{u}(\xi) e^{i\xi x} d\mu(\xi).$$

4.3. Купмановское представление в пространствах функций, интегрируемых по банаховой и симплектической мерам

1. Гармонический осциллятор Продолжим исследование гармонического осциллятора. Напомним, что

$$h(q, p) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k (p_k^2 + q_k^2), \quad D(h) = E_1 = \left\{ (q, p) \in E : \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k| (p_k^2 + q_k^2) < +\infty \right\}, \quad (4.12)$$

Рассматриваемый гамильтонов поток сохраняет симплектическую меру $\lambda_{F,G}$ и задаётся формулой

$$\Phi_t(p, q) = (\cos(At)q - \sin(At)p, \sin(At)q + \cos(At)p). \quad (4.13)$$

Следствие 4.2. Однопараметрическое семейство $U_\Phi(t)$, $t \in \mathbb{R}$, линейных операторов в пространстве $\mathcal{H}_{\mathcal{E},\mathcal{F}}$, действующих по правилу

$$U_\Phi(t)u(x) = u(\Phi(t)x), \quad t \in \mathbb{R}, \quad u \in \mathcal{H}_{\mathcal{E},\mathcal{F}}, \quad x \in E, \quad (4.14)$$

является группой унитарных преобразований пространства $\mathcal{H}_{\mathcal{E},\mathcal{F}}$.

Группа (4.14) называется купмановским представлением гамильтонова потока Φ . На всем пространстве купмановская группа гармонического осциллятора терпит разрыв, однако это можно решить наложением ограничений на частоты осциллятора, о чем говорит следующий результат:

Лемма 4.9. Купмановская группа U_Φ — это унитарная группа в пространстве $\mathcal{H}_{\mathcal{F},\mathcal{G}}$, которая сильно непрерывна тогда и только тогда, когда $\{\lambda_k\} \in c_0$.

Также можно выделить подпространство сильной непрерывности. Это главный результат для гармонического осциллятора

Теорема 4.10. Рассмотрим ограничение купмановской группы U_Φ на её инвариантное подпространство сильной непрерывности $\mathcal{H}_\Phi \subset \mathcal{H}_{\mathcal{F},\mathcal{G}}$. На этом подпространстве семейство операторов $U_\Phi(t)|_{\mathcal{H}_\Phi}$ образует C_0 -полугруппу с генератором H_Φ .

Спектр оператора H_Φ содержит счётное множество собственных значений вида

$$\lambda_{\vec{m}} = \sum_{k=1}^N m_k \lambda_k, \quad N \in \mathbb{N}, \quad m_k \in \mathbb{Z}.$$

Соответствующие собственные подпространства задаются равенством

$$\ker(H_\Phi - \lambda_{m_1, \dots, m_N} I) = \mathcal{H}_{\vec{m}} = \text{span} \left(\prod_{k=1}^{\infty} v_{j_k}(r_k) e^{im_k \varphi_k} \right) \quad (4.15)$$

, где $\vec{m} \in (\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z})_0$, $\{v_j\}$ — ОНБ в пространстве $L_{2,r}([0, +\infty))$, $\{j_k\} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

При этом гильбертово пространство

$$\mathcal{H}_\Phi = \bigoplus_{\vec{m}} \mathcal{H}_{\vec{m}}$$

является инвариантным подпространством сильной непрерывности для группы $U_\Phi(t)$.

Оператор сдвига Определим в пространстве H_β оператор сдвига S_h , задаваемый вектором h и действующий по правилу

$$(S_h u)(x) = u(x + h), \quad x, h \in \mathbb{R}, \quad u(x) \in H_\beta. \quad (4.16)$$

По определению пространства H_β оператор сдвига S_h для любого вектора $h \in \mathbb{R}$ корректно определён на всём пространстве H_β и является унитарным оператором в H_β .

Для каждого вектора $h \in H_\beta$ купмановское представление оператора сдвига в пространстве H_β задаётся однопараметрическим семейством линейных операторов

$$U_h(t)u(x) = u(\Phi_h(t)x) = u(x + th), \quad t \in \mathbb{R}, \quad h \in B(H_\beta). \quad (4.17)$$

Такое семейство операторов образует однопараметрическую группу унитарных операторов в гильбертовом пространстве H_β .

Обозначим через $LB(\mathbb{R})$ множество всех банаховых пределов на пространстве $L_\infty(\mathbb{R})$, а через $LBC(\mathbb{R})$ — множество банаховых пределов $\{\beta_{\mathcal{F}} \mid \mathcal{F} \in U(+\infty)\}$.

Теорема 4.11. Если β является банаховым пределом в пространстве $L_\infty(\mathbb{R})$ (в отличие от множества $LBC(\mathbb{R})$), то купмановская группа оператора сдвига в пространстве $L_2(\mathbb{R}, L(\mathbb{R}), \beta, C)$ не является непрерывной.

Основным результатом этой главы для оператора сдвига является следующая теорема:

Теорема 4.12. Унитарная группа U_h имеет инвариантное подпространство H_Φ такое, что ограничение группы $U_h|_{H_\Phi}$ является сильно непрерывным в пространстве H_Φ . Генератор H_Φ сильно непрерывной группы $U_h|_{H_\Phi}$ имеет непрерывное семейство собственных значений

$$\lambda_\alpha = i h \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R},$$

с соответствующими собственными функциями

$$u_\alpha(x) = e^{i \alpha x}, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}.$$

Кроме того,

$$\ker(S_h - \alpha I) \subset H_\Phi,$$

и система $\{u_\alpha, \alpha \in \mathbb{R}\}$ образует ортонормальный базис сильно непрерывного подпространства H_Φ .

2. Гиперболический осциллятор. Продолжим исследование гиперболического осциллятора. Напомним, что

$$h = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \omega_k (p_k^2 - q_k^2), \quad (q, p) \in E_1 = \{(q, p) \in E : \sum_{k=1}^{\infty} |\omega_k| (p_k^2 + q_k^2) < +\infty\}, \quad (4.18)$$

$$\{\omega_k\} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$$

Для дальнейшего исследования потока гиперболического осциллятора необходимо расширить пространство и симплектическую форму, чтобы решения можно было продолжать через момент взрыва. Рассмотрим фазовое пространство $E = Q \oplus P \simeq \ell_2 \oplus \ell_2$ и введём его расширение до пространства последовательностей

$$\mathbb{E} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \oplus \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad E \subset \mathbb{E}.$$

Пространство $\mathbb{E}$ - это локально выпуклое топологическое пространство с тихоновской топологией, относительно которой вложение $E \hookrightarrow \mathbb{E}$ является непрерывным и имеет плотный образ.

Симплектическая форма ω , заданная на E , продолжается на $\mathbb{E}$ по непрерывности. Аналогично, поток гиперболического осциллятора допускает естественное продолжение на расширенное пространство $\mathbb{E}$. Подробное описание продолжения решения через момент взрыва будет в главе 5, пока же нам нужно само пространство $\mathbb{E}$

Пусть $\{a_j\} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ — последовательность параметров, определяющих гамильтониан гиперболического осциллятора. Тогда формула (4.19) задаёт однопараметрическую группу преобразований $\Psi = \{\Psi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ в псевдосимплектическом пространстве $(\mathbb{E}, \Omega_J)$:

$$\Psi_t(q, p) = (\operatorname{ch}(At)p + \operatorname{sh}(At)q, \operatorname{ch}(At)q + \operatorname{sh}(At)p), \quad t \in \mathbb{R}. \quad (4.19)$$

Пусть $a \in \ell_\infty$. Тогда фазовый поток гамильтоновой системы гиперболического осциллятора, заданной в симплектическом пространстве (E, ω) , корректно определён на всём пространстве E и сохраняет меру $\lambda_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}$. Фазовый поток $\Phi_t, t \in \mathbb{R}$, порождаемый соответствующим гамильтонианом, задаётся следующим образом:

$$\Phi_t(q, p) = (\operatorname{ch}(At)q + \operatorname{sh}(At)p, \operatorname{sh}(At)q + \operatorname{ch}(At)p), \quad t \in \mathbb{R} \quad (4.20)$$

Построенное семейство преобразований согласуется с исходным потоком на пространстве E и может рассматриваться как его продолжение за пределы интервала существования решений

со значениями в E . Поток Ψ удобнее рассмотреть в координатах действие–угол $(r, \phi) \in (\mathbb{R} \times \mathbb{R})^{\mathbb{N}}$, которые задаются как

$$G : (r, \phi) \mapsto (q, p), \quad q = r \operatorname{ch} \phi, \quad p = r \operatorname{sh} \phi,$$

В координатах (r, ϕ) динамика имеет вид сдвига:

$$\widehat{\Psi}_t(r, \phi) = (r, \phi + at), \quad t \in \mathbb{R}. \quad (4.21)$$

Для дальнейшего исследования потока гиперболического осциллятора расширим понятие банаховой меры. Определим на σ -алгебре $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ борелевских множеств вещественной прямой меру ν_β при помощи равенства

$$\nu_\beta(A) = \beta(\chi_A), \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad (4.22)$$

Таким образом мы получаем трансляционно инвариантную неотрицательную нормированную конечно аддитивная борелевскую меру на вещественной прямой. Введем элементарное множество, называемое абсолютно измеримым гиперболическим бруском.

Определение 4.13. *Множество $\Pi \subset \mathbb{E}$ называется абсолютно измеримым гиперболическим бруском в пространстве $\mathbb{E}$, если*

$$\Pi = \{(q, p) \in \mathbb{E} : (q_i, p_i) = (r_i \operatorname{ch} \phi_i, r_i \operatorname{sh} \phi_i), (r_i, \phi_i) \in A_i \times B_i, i \in \mathbb{N}\}, \quad (4.23)$$

где $A_i \times B_i \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, A_i, B_i — измеримые по Лебегу множества вещественной прямой, удовлетворяющие условию

$$\sum_{j=1}^{\infty} \ln_+(\nu_{2,\beta}(A_j \times B_j)) < +\infty,$$

где

$$\nu_{2,\beta}(A_j \times B_j) = \nu_\beta(B_j) \int_{A_j} |r| dr.$$

Проще говоря, в элементарном множестве мы усредняем угловые переменные при помощи банахового предела.

Множества из определения 4.22 обозначим как $\mathcal{K}_\beta(E)$ Теперь можно ввести функцию множества $\lambda_\beta : \mathcal{K}_\beta(E) \rightarrow [0, +\infty)$ равенством

$$\lambda_\beta(\Pi) = \prod_{j=1}^{\infty} \nu_{2,\beta}(A_j \times B_j), \quad \Pi \in \mathcal{K}_\beta(E). \quad (4.24)$$

Лемма 4.14. $\lambda_\beta : \mathcal{K}_\beta(E) \rightarrow [0, +\infty)$ - аддитивна и инвариантна относительно потока (4.19).

Пусть r_β — кольцо, порождённое семейством множеств $K_\beta(E)$.

Теорема 4.15. *Аддитивная функция множества*

$$\lambda_\beta : K_\beta(E) \rightarrow [0, +\infty)$$

единственным образом продолжается до аддитивной функции, заданной на кольце r_β .

Далее, пополнение полученной меры приводит к полной мере

$$\lambda_\beta : R_\beta \rightarrow [0, +\infty),$$

которая инвариантна относительно гамильтонова потока системы (4.19).

Для описания этого потока удобно перейти к координатам действие–угол. С этой целью введём отображение

$$G : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{E}, \quad (q, p) = G(r, \phi),$$

где

$$q = r \operatorname{ch} \phi, \quad p = r \operatorname{sh} \phi,$$

Мера λ_β индуцирует меру на кольце

$$G^{-1}(R_\beta),$$

которую обозначим $\lambda_\beta \circ G$ и определим как

$$(\lambda_\beta \circ G)(A) = \lambda_\beta(G(A)), \quad A \subset \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N, \quad G(A) \in R_\beta.$$

Построенная мера

$$\lambda_\beta \circ G : G^{-1}(R_\beta) \rightarrow \mathbb{R}_+$$

является неотрицательной и конечно-аддитивной. Данная мера определяется как образ меры λ_β при отображении G и, тем самым, естественным образом согласована с введённой системой координат. Гильбертово пространство

$$\tilde{\mathcal{H}}_\beta = L_2(\hat{E}, G^{-1}(R_\beta), \lambda_\beta \circ G, \mathbb{C}),$$

состоит из классов эквивалентности комплекснозначных функций, квадратично интегрируемых по мере $\lambda_\beta \circ G$.

Купмановское представление гамильтонова потока гиперболического осциллятора в пространстве $\tilde{\mathcal{H}}_\beta$ задаётся равенством

$$U_\Psi(t)\hat{u}(\rho, \phi) = \hat{u}(\tilde{\Psi}_t(\rho, \phi)), \quad \hat{u} \in \tilde{\mathcal{H}}_\beta, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Тем самым динамика системы реализуется как однопараметрическая группа унитарных опе-

раторов, действующих в пространстве $\tilde{\mathcal{H}}_\beta$. В пространстве банаховых пределов на $L_\infty(\mathbb{R})$ выделим класс пределов Чезаро–Банаха, задаваемых посредством усреднений Чезаро с последующим переходом к пределу по ультрафильтру.

Лемма 4.16. *Купмановское представление потока (4.21) задаёт в пространстве $\tilde{\mathcal{H}}_\beta$ унитарную группу операторов.*

Пусть банахов предел β обладает свойством Чезаро–Банаха. Тогда группа $U_{\hat{\Psi}_t}$ является непрерывной в сильной операторной топологии на $\tilde{\mathcal{H}}_\beta$ тогда и только тогда, когда последовательность частот $\{a_k\}$, входящая в (??), тождественно равна нулю.

Ключевым результатом для гиперболического осциллятора является следующая теорема:

Теорема 4.17. *Унитарная группа U_Φ допускает инвариантное подпространство $\mathcal{H}_\Phi$ такое, что группа $U_{\Phi|_{\mathcal{H}_\Phi}}$ является сильно непрерывной в пространстве $\mathcal{H}_\Phi$. Генератор H_Φ сильно непрерывной группы $U_{\Phi|_{\mathcal{H}_\Phi}}$ имеет непрерывный спектр собственных значений*

$$a_{m_1, \dots, m_N} = m_1 a_1 + \dots + m_N a_N, \quad N \in \mathbb{N}, \quad m_1, \dots, m_N \in \mathbb{R}.$$

В этом случае

$$\mathcal{H}_\Phi \supset \bigoplus_{\vec{m}} \tilde{\mathcal{H}}_{\vec{m}},$$

где $\vec{m} = \{m_1, \dots, m_N, 0, 0, \dots\}$,

$$(\vec{m}, \phi) = m_1 \phi_1 + \dots + m_N \phi_N,$$

и

$$\tilde{\mathcal{H}}_{\vec{m}} = W_G \left(\{ e^{i(\vec{m}, \phi)} g, \ g \in \tilde{\mathcal{H}}_\beta^{\text{rad}} \} \right) \subset \ker(H_\Phi - a_{\vec{m}} I).$$

4.4. Расширение фазового пространства и продолжение динамики

В ЛВП $\mathbb{E}$ можно рассмотреть пространство $\mathbb{R}^N \oplus \mathbb{R}^N$ числовых последовательностей, наделённое метризуемой топологией поточечной (покоординатной) сходимости. Тогда вложение гильбертова пространства E в ЛВП $\mathbb{E}$ непрерывно и плотно. Следовательно, можно поставить вопрос о продолжении гамильтонова потока с пространства E на пространство $\mathbb{E}$.

Пусть $E = Q \oplus P$, $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ — ортонормированный базис в гильбертовом пространстве E , в котором симплектическая форма ω_J имеет канонический вид

$$\omega_J((\hat{q}, \hat{p}), (\tilde{q}, \tilde{p})) = \sum_{k=1}^{\infty} (\hat{q}_k \tilde{p}_k - \tilde{q}_k \hat{p}_k). \quad (4.25)$$

Функцию $\Omega_J : \mathbb{E} \times \mathbb{E} \supset D(\Omega_J) \rightarrow \mathbb{R}$ назовём *псевдосимплектической формой* на пространстве $\mathbb{E}$, если для каждого $z \in \mathbb{E}$ множество $D(z) = \{y \in \mathbb{E} : (z, y) \in D(\Omega_J)\}$ является линейным

пространством, отображение $\Omega_J(z, \cdot) : D(z) \rightarrow \mathbb{R}$ — линейный функционал на пространстве $D(z)$, и выполнены следующие условия:

1. если $y \in D(z)$, то $z \in D(y)$ и $\Omega_J(y, z) = -\Omega_J(z, y)$;
2. если $\Omega_J(z, y) = 0$ для всех $y \in D(z)$, то $z = 0$;
3. если $z \in E$, то $D(z) \supset E$ и $\Omega_J(z, y) = \omega_J(z, y)$ для всех $y \in E$.

Пару $(\mathbb{E}, \Omega)$, где $\mathbb{E}$ — линейное пространство, содержащее E , а Ω — псевдосимплектическая форма, будем называть *псевдосимплектическим пространством*.

Лемма 4.18. *Симплектическая форма ω_J на пространстве E может быть продолжена до псевдосимплектической формы Ω_J на пространстве $\mathbb{E}$.*

Пусть $\{a_j\} \in \mathbb{R}^N$ — параметрическая последовательность гамильтониана (??). Тогда формула (4.26) определяет поток Ψ в псевдосимплектическом пространстве $(\mathbb{E}, \Omega_J)$:

$$\Psi_t(p, q) = (\text{ch}(\mathbf{A}t)p + \text{sh}(\mathbf{A}t)q, \text{ch}(\mathbf{A}t)q + \text{sh}(\mathbf{A}t)p), \quad t \in \mathbb{R}. \quad (4.26)$$

Однопараметрическое семейство преобразований (4.26) является продолжением потока Ψ с пространства E на пространство $\mathbb{E}$ через времена T_* и T^* существования E -значного решения.

Продолженный поток Ψ в пространстве $\mathbb{E}$ сохраняет псевдосимплектическую форму Ω_J . Мера $\lambda_{\mathcal{F}, G}$ на пространстве E может быть преобразована в меру $\lambda_{\mathcal{F}, G}$ на пространстве $\mathbb{E}$ как счётное произведение мер Лебега на двумерных подпространствах E_k , $k \in \mathbb{N}$ пространства $\mathbb{E}$. Такая мера инвариантна относительно продолженного потока Ψ , который сохраняет класс симплектических брусьев пространства $\mathbb{E}$ и значения меры на таких симплектических брусьях.

Теорема 4.19. *Пусть в базисе $\mathcal{E} = \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ задан ортонормированный базис гильбертова пространства E , в котором симплектическая форма ω имеет канонический вид (1). Пусть $\mathbb{E} = \mathbb{R}^N \oplus \mathbb{R}^N$ и $(\mathbb{E}, \Omega_J)$ — псевдосимплектическое расширение симплектического пространства (E, ω_J) . Пусть E_0 — подпространство пространства $\mathbb{E}$, векторы которого являются линейными комбинациями векторов из подпространств $E_k = \text{span}(e_k, f_k)$, $k \in \mathbb{N}$.*

Пусть квадратичная функция h определена на плотном в локально выпуклом пространстве $\mathbb{E}$ подпространстве E_0 равенством $h = \sum_{k=1}^{\infty} h_k$, где h_k — симметричная квадратичная форма на двумерном подпространстве E_k . Тогда гамильтоново векторное поле $\mathbf{v} = \mathbf{J}\nabla h : E_0 \rightarrow \mathbb{E}$ плотно определено на подпространстве E_0 . Векторное поле $\mathbf{v}$ определяет в пространстве E_0 гамильтонов поток $\Phi_t, t \in \mathbb{R}$, который допускает единственное продолжение по непрерывности до гамильтонова потока Φ на пространстве $\mathbb{E}$. Более того, симплектическая мера $\lambda_{\mathcal{F}, G}$ инвариантна относительно гамильтонова потока $\Phi_t, t \in \mathbb{R}$, на пространстве $\mathbb{E}$.

Следствие 4.20. Однопараметрическое семейство $U_\Phi(t)$, $t \in \mathbb{R}$, линейных операторов в пространстве $\mathcal{H}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$, действующих по правилу

$$U_\Phi(t)u(x) = u(\Phi(t)x), \quad t \in \mathbb{R}, \quad u \in \mathcal{H}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}, \quad x \in E,$$

является унитарным представлением Купмана гамильтонова потока Φ в пространстве $\mathcal{H}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$.

Опишем конструкцию продолжения конечномерной гамильтоновой системы. Благодаря этому можно будет проанализировать применение этой схемы к бесконечномерным нелинейным и линейным системам.

Для дальнейшего анализа рассмотрим модельный случай, когда фазовое пространство совпадает с евклидовым пространством $E = \mathbb{R}^2$.

Пространство E снабжено стандартной инвариантной относительно сдвига симплектической формой ω , которая в некотором ортонормированном базисе $\mathcal{E} = \{e_1, e_2\}$ имеет канонический вид

$$\omega((q, p), (q', p')) = qp' - q'p.$$

Положим

$$Q = \text{span}(e_1), \quad P = \text{span}(e_2).$$

Рассмотрим гамильтонову систему в фазовом пространстве (E, ω) с гамильтонианом

$$H(q, p) = \frac{1}{2}p^2 - \frac{1}{4}q^4, \quad (q, p) \in E. \quad (4.27)$$

Соответствующая система уравнений Гамильтона имеет вид

$$\dot{q} = p, \quad \dot{p} = q^3. \quad (4.28)$$

Траектории системы (4.28) лежат на уровнях функции Гамильтона:

$$H(q(t), p(t)) = c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Исключая переменную p из системы (4.28), получаем уравнение второго порядка для функции $q(t)\ddot{q} = q^3$ которое является частным случаем уравнения Эмдена–Фаулера.

Из сохранения энергии следует первый интеграл

$$\frac{1}{2}\dot{q}^2 - \frac{1}{4}q^4 = c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Таким образом, $\dot{q} = \sqrt{2c + \frac{1}{2}q^4}$, если $\dot{q} \geq 0$ или $\dot{q} = -\sqrt{2c + \frac{1}{2}q^4}$, если $\dot{q} < 0$ Следовательно, при любом $c \neq 0$ траектория $\gamma_c^\pm$ задаётся равенством $\dot{q} = \pm\sqrt{2c + \frac{1}{2}q^4}$

Тем самым, для любого $c \neq 0$ траектория $\gamma_c^\pm$ является неограниченной гладкой кривой, движение вдоль которой происходит за конечное время.

В некоторой окрестности $O(t_0) \subset \mathbb{R}$ точки t_0 , и с начальным условием $Z(t_0, z_0) = z_0$ определим отображение удовлетворяющее системе (4.28) $Z(\cdot, z_0) : O(t_0) \rightarrow E$. Назовем это отображение решением задачи Коши для системы (4.28). Обозначим решением задачи Коши для (4.28) $Z(t, t_0, z_0)$, $t \in (T_*(z_0), T^*(z_0))$. Это решение удовлетворяет условию $Z(t_0, z_0) = z_0$ и определено на максимальном интервале существования $(T_*(z_0), T^*(z_0))$.

Максимальный интервал существования решения $z(t, z_0)$ системы (4.28) с начальным условием $z(0, z_0) = z_0$ это $(T_*(z_0), T^*(z_0))$. Это справедливо для каждой точки $z_0 = (q_0, p_0) \in E = \mathbb{R}^2$.

Соответствующая фазовая траектория имеет вид $\gamma(z_0) = \{z(t, z_0) : t \in (T_*(z_0), T^*(z_0))\}$

Если $H(z_0) \neq 0$, то $-\infty < T_*(z_0) < T^*(z_0) < +\infty$. Если же $H(z_0) = 0$ и $z_0 \neq (0, 0)$, то один из концов интервала существования бесконечен, то есть $T_*(z_0) = -\infty$ или $T^*(z_0) = +\infty$.

Отображения $z_0 \mapsto T_*(z_0)$ и $z_0 \mapsto T^*(z_0)$ непрерывны на E .

В силу обратимости системы (4.28) по времени, если $z_0 = (q_0, 0)$, $q_0 \neq 0$ (или $z_0 = (0, p_0)$, $p_0 \neq 0$), то $T_*(z_0) = -T^*(z_0)$. При этом выполняется оценка $T^*(q_0, 0) < \frac{1}{|q_0|}$, $T^*(0, p_0) < \frac{1}{|p_0|}$.

При $t \rightarrow T_*(z_0) + 0$ или $t \rightarrow T^*(z_0) - 0$ траектория $\gamma(z_0)$ неограниченно удаляется в фазовом пространстве и асимптотически приближается к одной из ветвей множества $\gamma_0 = \{z \in \mathbb{R}^2 : H(z) = 0\}$.

Введём отношение эквивалентности на E , полагая $z \sim z_0$, если $z \in \gamma(z_0)$. Обозначим фактор-пространство через $\Gamma = \mathbb{R}^2 / \sim$.

Опишем структуру уровней множества гамильтониана.

Если $c > 0$, то множество $\{H = c\}$ состоит из двух гладких кривых $p = \pm \sqrt{2(c + \frac{1}{4}q^4)}$, $q \in \mathbb{R}$.

Если $c < 0$, то множество $\{H = c\}$ состоит из двух гладких кривых $q = \pm(2p^2 - 4c)^{1/4}$, $p \in \mathbb{R}$. Уровеньное множество $\gamma_0 = \{z \in \mathbb{R}^2 : H(z) = 0\}$ состоит из пяти траекторий: неподвижной точки $(0, 0)$ и четырёх сепаратрис, являющихся ветвями кривой $p^2 = \frac{1}{2}q^4$, $q \neq 0$.

Каждая траектория, лежащая на уровне $H = c \neq 0$, пересекает одну из координатных осей. В частности, траектории с $c < 0$ пересекают ось $p = 0$, а траектории с $c > 0$ пересекают ось $q = 0$.

Это позволяет ввести параметризацию множества гладких фазовых траекторий. Обозначим через $\dot{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Тогда множество траекторий $\Gamma_Q = \{\gamma(q_0, 0) : q_0 \in \dot{\mathbb{R}}\}$ параметризуется значениями q_0 , а множество $\Gamma_P = \{\gamma(0, p_0) : p_0 \in \dot{\mathbb{R}}\}$ — значениями p_0 .

Таким образом, фактор-пространство траекторий имеет разложение $\Gamma = \Gamma_Q \cup \gamma_0 \cup \Gamma_P = \{G_{q_0}, q_0 \in \dot{\mathbb{R}}\} \cup \gamma_0 \cup \{G^{p_0}, p_0 \in \dot{\mathbb{R}}\}$, где $G_{q_0} = \gamma(q_0, 0)$ и $G^{p_0} = \gamma(0, p_0)$. Продолжим траектории через моменты достижения бесконечно удалённых точек фазового пространства. Для такого продолжения должно выполняться:

- (А) для каждого значения параметра времени отображение сдвига вдоль продолженных траекторий является диффеоморфизмом расширенного фазового пространства на себя;

- (В) значение гамильтониана сохраняется вдоль продолженной траектории;
- (С) продолженный поток сохраняет фазовый объём.

Продолжения, удовлетворяющие введенным условиям, существуют, но не единственны. Опишем два способа такого продолжения.

Пусть $c > 0$. Тогда интервал $(-T_*, T_*)$ можно использовать для параметризации движения как по кривой $\gamma_c^+ = \left\{ p = \sqrt{2c + \frac{1}{2}q^4}, q \in \mathbb{R} \right\}$, так и по кривой $\gamma_c^- = \left\{ p = -\sqrt{2c + \frac{1}{2}q^4}, q \in \mathbb{R} \right\}$. Тем самым траектории γ_c^+ и γ_c^- естественно допускают продолжение за пределы максимального интервала существования.

Первый способ (см. Рисунок 1) состоит в том, что каждая из траекторий γ_c^+ и γ_c^- продолжается периодически с периодом $2T_*$. Иными словами, полагается $\gamma_c^+(t) = \gamma_c^+(t \bmod 2T_*)$, $\gamma_c^-(t) = \gamma_c^-(t \bmod 2T_*)$, $t \in \mathbb{R}$.

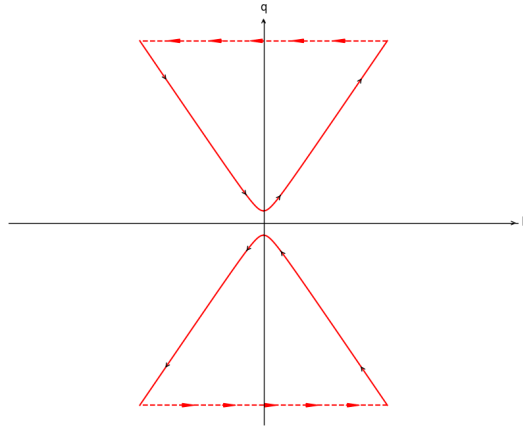


Рисунок 1 – Первый вариант продолжения фазовых траекторий.

Другой способ продолжения состоит в периодическом продолжении с периодом $4T_*$, при котором в моменты времени $t = T_*(1 + 4k)$, $k \in \mathbb{Z}$, осуществляется переход с траектории γ_c^+ на траекторию γ_c^- , а в моменты времени $t = -T_*(1 + 4k)$, $k \in \mathbb{Z}$, выполняется обратный переход.

Аналогичные конструкции реализуются и для траекторий $\gamma_c^\pm$, лежащих на уровне $H = c < 0$.

Помимо указанных детерминированных способов, возможны и иные схемы продолжения, в которых переход между ветвями γ_c^+ и γ_c^- задаётся случайным образом в моменты времени $t = T_*(1 + 2k)$, $k \in \mathbb{Z}$. В этом случае правило продолжения траекторий определяется не однозначно, а с привлечением дополнительной стохастической структуры, задающей выбор соответствующей ветви в каждый момент времени перехода.

Таким образом, уже на рассматриваемом модельном примере проявляется неединственность процедуры продолжения фазового потока на расширение $\bar{E}$ исходного фазового пространства E , получаемое присоединением бесконечно удалённой границы.

Иными словами, динамика на расширенном пространстве $\bar{E}$ перестаёт быть однозначно определённой исходной гамильтоновой системой, и для её описания требуется задание дополнительных правил, определяющих поведение траекторий в окрестности бесконечно удалённой границы.

Более точно, существует по меньшей мере два различных способа такого продолжения, которые приводят к различным динамическим системам на пространстве $\bar{E}$. Эти продолжения отличаются выбором правил склейки фазовых траекторий на бесконечно удалённой границе, то есть способом отождествления предельных состояний, соответствующих уходу траектории на бесконечность.

Два различных продолжения траектории $(q(t, z_0), p(t, z_0))$, первоначально определённой при $t \in (T_*(z_0), T^*(z_0))$, могут быть заданы следующими способами:

(I) продолжение (см. Рисунок 2).

$$\begin{aligned} (q(t, z_0), p(t, z_0)) &= (q(T_* + \{t\}(z_0), z_0), p(T_* + \{t\}(z_0), z_0)), & z_0 \in E_Q, \quad t \in \mathbb{R}, \\ (q(t, z_0), p(t, z_0)) &= (q(T_* + \{t\}(z_0), z_0), p(T_* + \{t\}(z_0), z_0)), & z_0 \in E_P, \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned} \quad (4.29)$$

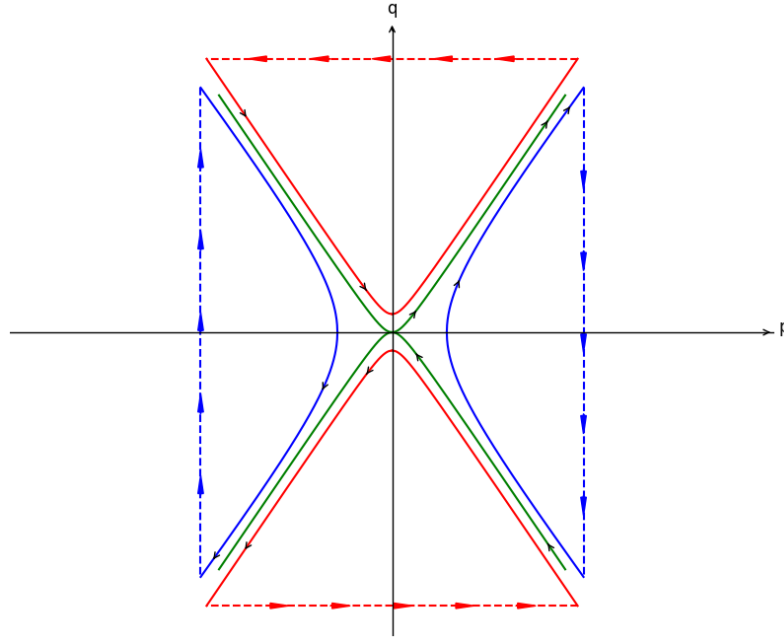


Рисунок 2 – Второй вариант продолжения фазовых траекторий

(II) продолжение (см. Рисунок 3).

$$\begin{aligned} (q(t, z_0), p(t, z_0)) &= ((-1)^{m_q} q(T_* + \{t\}(z_0), z_0), p(T_* + \{t\}(z_0), z_0)), & z_0 \in E_Q, \quad t \in \mathbb{R}, \\ (q(t, z_0), p(t, z_0)) &= (q(T_* + \{t\}(z_0), z_0), (-1)^{m_p} p(T_* + \{t\}(z_0), z_0)), & z_0 \in E_P, \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned} \quad (4.30)$$

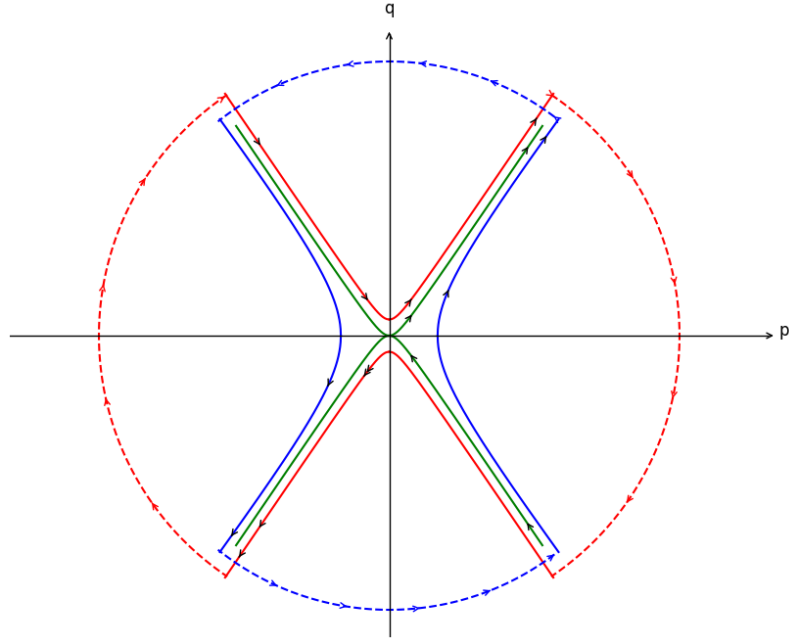


Рисунок 3 – Третий вариант продолжения фазовых траекторий

Здесь $\{t\}(z_0) \in (T_*(z_0), T^*(z_0))$ определяется из соотношения $t = m(T^*(z_0) - T_*(z_0)) + \{t\}(z_0)$, $m \in \mathbb{Z}$,

Теперь расширим фазовое пространство $E = \mathbb{R}^2$, присоединив к нему две бесконечно удалённые проколотые прямые L' и L'' , и положим $\overline{E} = \mathbb{R}^2 \cup L' \cup L''$. В случае продолжения (4.29) зададим точки склейки равенствами

$$\gamma(T^*(q_0, 0)) = \gamma(T_*, (q_0, 0)) = G(q_0) \in L', \quad q_0 \in \dot{\mathbb{R}},$$

и

$$\gamma(T^*(0, p_0)) = \gamma(T_*, (0, p_0)) = G(p_0) \in L'', \quad p_0 \in \dot{\mathbb{R}}.$$

В случае продолжения (4.30) положим

$$\gamma(T^*(q_0, 0)) = \gamma(T_*, (-q_0, 0)) = G(q_0) \in L', \quad q_0 \in \dot{\mathbb{R}},$$

и

$$\gamma(T^*(0, p_0)) = \gamma(T_*, (0, p_0)) = G(p_0) \in L'', \quad p_0 \in \dot{\mathbb{R}}.$$

Тем самым получаем следующий результат.

Теорема 4.21 (О продолжении траекторий). *Траектории гамильтоновой системы (4.28), достигающие бесконечности за конечное время, допускают различные продолжения на расширенное фазовое пространство. Каждое такое продолжение определяется правилом склейки бесконечно удалённого конца траектории с бесконечно удалённым началом другой траектории той же энергии.*

Продолжения, задаваемые соотношениями (4.29) и (4.30), удовлетворяют условиям (A)–(C). После присоединения множества точек склейки L к исходному фазовому пространству каждая траектория продолженной системы оказывается определённой при всех $t \in \mathbb{R}$, остаётся неограниченной в исходном фазовом пространстве и становится периодической в расширенном пространстве.

5. Заключение

В диссертационной работе проведено систематическое исследование бесконечномерных гамильтоновых систем с позиций функционального анализа и теории инвариантных мер. Основное внимание уделено построению функционально-аналитического аппарата, позволяющего компенсировать фундаментальные ограничения бесконечномерного случая, связанные с отсутствием счётно-аддитивной трансляционно-инвариантной меры типа меры Лебега (теорема А. Вейля). В работе предложены и проанализированы два различных подхода к построению таких мер, каждый из которых имеет свою область применимости и позволяет реализовать купмановское представление гамильтоновых потоков.

Разработана конструкция конечно-аддитивной меры $\lambda_{\mathcal{F},\mathcal{G}}$ на сепарабельном гильбертовом пространстве $E = Q \oplus P$, инвариантной относительно широкого класса гамильтоновых потоков, сохраняющих стандартную симплектическую структуру. Мера задана на кольце множеств, порождённом симплектическими брусами, и является счётным произведением мер Лебега на двумерных симплектических подпространствах. Доказана её инвариантность для потоков гармонического и гиперболического осцилляторов.

Введена трансляционно-инвариантная конечно-аддитивная мера μ_β на $\mathbb{R}$ (и, как следствие, на гильбертовом пространстве), основанная на использовании банаховых пределов (в частности, пределов Чезаро–Банаха). Для этой меры построено гильбертово пространство $H_\beta = L^2(\mathbb{R}, \mu_\beta, \mathbb{C})$ квадратично интегрируемых функций. Ключевым результатом является построение унитарного преобразования Фурье $F : H_\beta \rightarrow H_{\hat{\mu}}$, где $H_{\hat{\mu}}$ — пространство функций на дискретном носителе, что устанавливает изоморфизм между динамикой сдвига в H_β и динамикой вращения в $H_{\hat{\mu}}$.

Для обеих построенных мер реализовано купмановское представление гамильтоновых потоков как однопараметрических унитарных групп $\{U_\Phi(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ в соответствующих гильбертовых пространствах ($H_{\mathcal{F},\mathcal{G}}$ и H_β). В работе показано, что во всём пространстве эти группы не являются сильно непрерывными, что является проявлением бесконечномерной специфики. Критерием сильной непрерывности для гармонического осциллятора служит условие $\{\lambda_k\} \in c_0$. Впервые выделены инвариантные подпространства сильной непрерывности $H_\Phi \subset H_{\mathcal{F},\mathcal{G}}$ и $H_\Phi \subset H_\beta$, на которых сужение группы образует C_0 -группу. Также в работе найдены явные выражения для генераторов этих групп и их спектров. Спектр генератора для гармонического осциллятора состоит из собственных значений вида $\lambda_{\vec{m}} = \sum m_k \lambda_k$, а для гиперболического — из континуального спектра сдвигов. Для оператора сдвига в банаховой

мере показано, что его генератор имеет чисто точечный спектр $\{iah\}_{a \in \mathbb{R}}$.

Разработан новый метод анализа гамильтоновых систем с особенностями (взрывными решениями) на основе расширения исходного гильбертова пространства E до локально выпуклого пространства $\mathbb{E} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \oplus \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ с топологией поточечной сходимости. Построено продолжение симплектической формы ω_J до псевдосимплектической формы Ω_J на $\mathbb{E}$. Показано, что гамильтонов поток Φ_t из E единственным образом продолжается по непрерывности до обобщённого потока на $\mathbb{E}$, сохраняющего меру $\lambda_{\mathcal{F},\mathcal{G}}$. На примере конечномерной модели с гамильтонианом $H = p^2/2 - q^4/4$ продемонстрирована неединственность способов такого продолжения (различные правила склейки траекторий на бесконечности), что открывает путь к описанию стохастических и детерминистических вариантов глобальной динамики.

Полученные результаты развивают теорию инвариантных мер на бесконечномерных пространствах, создавая функционально-аналитическую основу для исследования гамильтоновых систем в нелокально компактных фазовых пространствах. Разработанный аппарат унитарных купмановских представлений и спектрального анализа может быть применён к анализу эволюционных уравнений математической физики (например, нелинейного уравнения Шрёдингера, уравнений гидродинамики), задач квантовой статистики, а также к построению операторных моделей динамики бесконечномерных систем, демонстрирующих сингулярное поведение.

Представляется перспективным развитие полученных результатов в следующих направлениях:

- Применение построенного аппарата к нелинейным бесконечномерным системам, в частности, к анализу глобальной разрешимости и инвариантных мер для нелинейного уравнения Шрёдингера с сингулярными потенциалами.
- Исследование эргодических свойств построенных купмановских представлений на подпространствах сильной непрерывности.
- Развитие стохастических вариантов продолжения динамики через сингулярности на основе введённых в главе 4 правил склейки, что может привести к построению марковских процессов на расширенном фазовом пространстве.
- Изучение связей между построенными конечно-аддитивными мерами и мерами Гиббса в квантовой теории поля, а также возможностей их применения для перенормировки.

В совокупности полученные результаты формируют согласованный функционально-аналитический аппарат, объединяющий конструкции конечно-аддитивных инвариантных мер и методы теории унитарных операторов для исследования бесконечномерной гамильтоновой динамики. Предложенный подход обеспечивает возможность переноса ключевых идей классической гамильтоновой механики в бесконечномерную ситуацию и расширяет инструментарий исследования эволюционных уравнений математической физики.

6. Список работ, опубликованных автором по теме диссертации

1. Glazatov V.A., Sakbaev V.Zh. Measures on Hilbert space invariant with respect to Hamiltonian flows // Ufa Mathematical Journal. – 2022. – Vol. 14. – No. 2. – P. 3–22. DOI: 10.13108/2022-14-2-3.
2. Глазатов В.А., Сакбаев В.Ж. О купмановском представлении гамильтоновых потоков в бесконечномерных пространствах с инвариантной мерой // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. – 2022. – № 99. – 15 с. DOI: 10.20948/prepr-2022-99.
3. Glazatov V.A., Sakbaev V.Zh. Analysis of Exploding Solutions of an Infinite-Dimensional Linear Hamiltonian System in Phase Space Extensions // Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2025. – Vol. 46. – P. 1271–1283. DOI: 10.1134/S1995080225605624.
4. Glazatov V.A. Measure of the Banach Limit on $L^\infty(\mathbb{R})$ // Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2024. – Vol. 45. – P. 2495–2501. DOI: 10.1134/S1995080224603138.
5. Глазатов В.А., Сакбаев В.Ж. Динамика нелинейных волновых систем, допускающая формирование особенностей // Известия вузов. Радиофизика. – 2025. – Т. 68. – № 5–6. – С. 496–504. DOI: 10.52452/00213462_2025_68_05_496.
6. Glazatov V.A., Sakbaev V.Zh., Orlov Yu. N. Continuation of solutions of differential equations through the formation of singularities // Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2025. – Vol. 46. – P. 2513–2531. DOI: 10.1134/S1995080225608070.